

Atividade Remota: Matemática – Análise Combinatória

Professor: Jefferson

Nome: _____ Turma: _____

Responda no caderno, com letra legível. Somente as respostas.

1. O princípio fundamental da contagem diz que, quando um processo ocorre em etapas independentes, o número total de possibilidades é o produto das quantidades de escolhas de cada etapa. **Exemplo:** Para montar uma roupa, se tenho 3 camisas e 2 calças, posso formar $3 \cdot 2 = 6$ combinações diferentes.
2. A **permutação** envolve todos os elementos e considera a ordem importante. Já o **arranjo** também considera a ordem, porém utiliza apenas parte dos elementos disponíveis.
3. A **combinação** deve ser usada quando a ordem dos elementos não faz diferença, ou seja, quando apenas o grupo formado é importante.
4. Um exemplo de situação com ordem relevante é escolher o 1º, 2º e 3º colocado de uma competição. A ordem dos colocados altera o resultado.
5. O fatorial aparece nas permutações porque a permutação de n elementos é dada por $n!$, representando todas as maneiras diferentes de ordenar esses elementos.
6. Em sorteios e seleções, as combinações são usadas porque interessa apenas quem foi escolhido, não a ordem em que os escolhidos são selecionados.
7. A análise combinatória é importante porque ajuda a determinar o número de possíveis resultados, o que é essencial para calcular probabilidades e analisar dados estatísticos.
8. Escolher 3 representantes entre 10 alunos é um exemplo de **combinação**, pois apenas importa quem será escolhido, e não a ordem da escolha.